

**SOS****অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\* ১। উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় নতুন ধারণা তৈরির প্রাথমিক ধাপ কী?

**উত্তর :** উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় নতুন ধারণা তৈরির প্রাথমিক ধাপ হলো সমস্যা বা সুযোগ চিহ্নিতকরণ। তবে অনেক ক্ষেত্রে একে অনুপ্রেরণা বা আইডিয়া জেনারেশন এর অংশ হিসেবেও দেখা হয়।

\*\*\* ২। মোবাইলাইজেশন (Mobilization) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২৪

**উত্তর :** মোবাইলাইজেশন বলতে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষ, সম্পদ বা শক্তিকে একত্রিত ও সক্রিয় করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি মূলত কোনো স্থবির অবস্থাকে গতিশীল করার নাম।

\*\* ৩। উদ্ভাবনের বিস্তার বলতে কী বুঝ?

**উত্তর :** কোনো কিছু উদ্ভাবন করাই যথেষ্ট নয় বরং সেটি যখন মানুষ গ্রহণ করতে শুরু করে এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন সেই পর্যায়েই উদ্ভাবনের বিস্তার বলা হয়। মূলত ইহা এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে একটি নতুন আইডিয়া, প্রযুক্তি বা পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে সময়ের সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ে।



**\*\* ৪। উদ্ভাবনের বাস্তবায়ন কী?**

**উত্তর :** উদ্ভাবনের বাস্তবায়ন বলতে একটি নতুন আইডিয়া, ধারণা বা পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়কে বোঝায়। উদ্ভাবনের যাত্রায় কেবল একটি দুর্দান্ত চিন্তা থাকা যথেষ্ট নয় বরং সেই চিন্তাকে যখন একটি কার্যকর পণ্য, সেবা বা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হয়, তখন তাকেই বাস্তবায়ন বলা হয়।

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****\*\* ১। আইডিয়া জেনারেশন, অ্যাডভোকসি এবং স্ক্রিনিং বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর :** i) **আইডিয়া জেনারেশন :** উদ্ভাবনের প্রথম এবং সবচেয়ে সৃজনশীল ধাপ হলো আইডিয়া জেনারেশন। এর অর্থ হলো কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের নতুন চিন্তা বা ধারণা মাথায় আনা। এখানে গুণগত মানের চেয়ে পরিমাণের ওপর জোর দেওয়া হয়। অর্থাৎ, যত বেশি সম্ভব বিকল্প সমাধান বের করা। ব্রেইনস্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং, বা চারপাশের সমস্যা পর্যবেক্ষণ করে নতুন আইডিয়া তৈরি করা হয়।

**উদাহরণ :** শিক্ষার্থীরা ক্লাস বুঝতে পারছে না—এই সমস্যার সমাধানে আপনি হয়তো ভাবলেন ভিডিও টিউটোরিয়াল করা যায়, ম্যানুয়াল সহজ করা যায়, অথবা থ্রিডি সিমুলেশন ব্যবহার করা যায়। এই সবগুলোই হলো 'আইডিয়া'।

ii) **অ্যাডভোকসি :** অ্যাডভোকসি মানে হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট আইডিয়ার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা বা সেটিকে সমর্থনের জন্য প্রচারণা চালানো। একটি ভালো আইডিয়া থাকলেও সেটি যদি অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে তা বাস্তবায়ন করা কঠিন। এর মূল কাজ আইডিয়াটির গুরুত্ব এবং



এটি কীভাবে সমস্যার সমাধান করবে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে বোঝানো। এটি মূলত কোনো নতুন চিন্তাকে পরবর্তী ধাপে নেওয়ার জন্য একটি 'পুশ' হিসেবে কাজ করে।

**উদাহরণ :** আপনি যখন আপনার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বোঝালেন যে, "ডিজিটাল ল্যাব ম্যানুয়াল ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের সময় বাঁচবে এবং কলেজের খরচ কমবে"—এটিই হলো অ্যাডভোকেসি।

**iii) স্ক্রিনিং :** স্ক্রিনিং হলো একটি বাছাই প্রক্রিয়া। আপনার কাছে অনেকগুলো আইডিয়া থাকতে পারে, কিন্তু সবগুলো হয়তো বাস্তবসম্মত বা সাশ্রয়ী নয়। স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে সেরা আইডিয়াটি খুঁজে বের করা হয়। এর মূল কাজ অনেকগুলো আইডিয়ার মধ্য থেকে অলাভজনক, অবাস্তব বা অপ্রয়োজনীয় আইডিয়াগুলো বাদ দিয়ে সবচেয়ে কার্যকরটি নির্বাচন করা।

**উদাহরণ :** আপনার মাথায় আসা তিনটি আইডিয়ার মধ্যে হয়তো দেখা গেল ভিডিও টিউটোরিয়াল করা অনেক ব্যয়বহুল, তাই আপনি 'সহজ ল্যাব ম্যানুয়াল' তৈরির আইডিয়াটি নির্বাচন করলেন—এই নির্বাচন করাই হলো স্ক্রিনিং।

**\* ২। উদ্ভাবনের পরীক্ষামূলক ধাপে কী করা হয়?**

**উত্তর :** উদ্ভাবনের পরীক্ষামূলক ধাপ হলো এমন একটি পর্যায় যেখানে একটি নির্বাচিত আইডিয়া বা ধারণাকে বাস্তবে ছোট পরিসরে পরীক্ষা করে দেখা হয়। স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে যে আইডিয়াটি চূড়ান্ত করা হয়েছে, সেটি আসলে বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে এবং এর কোনো যান্ত্রিক বা পদ্ধতিগত ত্রুটি আছে কি না, তা যাচাই করাই এই ধাপের মূল লক্ষ্য।

এই ধাপের কাজগুলো নিম্নরূপ :

- i) প্রোটোটাইপ বা মডেল তৈরি
- ii) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা
- iii) ডেটা ও তথ্য সংগ্রহ
- iv) ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও সংশোধন
- v) ব্যবহারকারীর মতামত বা ফিডব্যাক গ্রহণ।

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। উদ্ভাবনের ধাপসমূহ বর্ণনা কর।

**উত্তর :** উদ্ভাবন একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। একটি সাধারণ ধারণা বা 'আইডিয়া' থেকে শুরু করে তা বাস্তবায়ন ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত উদ্ভাবনের বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ধাপ রয়েছে।

নিচে উদ্ভাবনের প্রধান ধাপসমূহ ক্রমানুসারে বর্ণনা করা হলো :

**i) সমস্যা বা সুযোগ চিহ্নিতকরণ :** উদ্ভাবনের প্রথম ধাপ হলো চারপাশের কোনো সমস্যা বা নতুন কোনো সম্ভাবনা খুঁজে বের করা।

➤ কাজ : বিদ্যমান কোনো কাজের সীমাবদ্ধতা খুঁজে বের করা।

➤ লক্ষ্য : এমন একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যেখানে পরিবর্তন আনলে মানুষের উপকার হবে।

**ii) নতুন ধারণা তৈরি :** চিহ্নিত সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকগুলো বিকল্প চিন্তা বা আইডিয়া মাথায় আনা।

➤ কাজ : ব্রেইনস্টর্মিং করা। এখানে কোনো আইডিয়াকেই ভুল বলা হয় না, বরং যত বেশি সম্ভব আইডিয়া সংগ্রহ করা হয়।



**iii) অ্যাডভোকেসি :** তৈরিকৃত আইডিয়াগুলোর গুরুত্ব অন্যদের (কর্তৃপক্ষ বা স্টেকহোল্ডার) কাছে তুলে ধরা।

➤ কাজ : আইডিয়াটির পক্ষে যুক্তি প্রদান এবং এটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারণা চালানো।

**iv) স্ক্রিনিং বা বাছাই :** অনেকগুলো আইডিয়ার মধ্য থেকে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর আইডিয়াটি বেছে নেওয়া।

➤ কাজ : প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, বাজেট এবং TCV (সময়, খরচ, যাতায়াত) এর ভিত্তিতে সেরা আইডিয়াটি ফিল্টার করা।

**v) পরীক্ষামূলক ধাপ :** বাছাইকৃত আইডিয়াটি বাস্তবে কেমন কাজ করবে তা দেখার জন্য একটি প্রাথমিক মডেল বা প্রোটোটাইপ তৈরি করা।

➤ কাজ : ছোট পরিসরে প্রয়োগ করে এর ত্রুটি-বিদ্যুতিগুলো খুঁজে বের করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা।

**vi) মোবাইলাইজেশন :** উদ্ভাবনটি বড় পরিসরে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, অর্থ ও প্রযুক্তিকে একত্রিত করা।

➤ কাজ : প্রজেক্টটি পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

**vii) বাস্তবায়ন :** পরীক্ষিত ও সংশোধিত মডেলটিকে চূড়ান্তভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া।

➤ কাজ : উদ্ভাবনটিকে ব্যবহারের জন্য বা বাজারে ছাড়ার জন্য প্রস্তুত করা।

**viii) বিস্তার ও মূল্যায়ন :** উদ্ভাবনটি যখন সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং এর ফলাফল যাচাই করা হয়।

➤ কাজ : এটি কতজন মানুষ ব্যবহার করছে তা দেখা এবং ফিডব্যাকের মাধ্যমে এর ধারাবাহিক উন্নয়ন বজায় রাখা।

\*\*\* ২। উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকীকরণের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

**উত্তর :** উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকীকরণ বলতে একটি নতুন আইডিয়া, প্রোটোটাইপ বা উদ্ভাবনকে ল্যাবরেটরি বা গবেষণার টেবিল থেকে বের করে সাধারণ মানুষের ব্যবহারোপযোগী পণ্য বা সেবা হিসেবে বাজারে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। নিচে বাণিজ্যিকীকরণের মূল ধাপ ও ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করা হলো :

i) **গবেষণাগার থেকে বাজারে রূপান্তর :** উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকীকরণের প্রথম ধাপ হলো একটি গবেষণালব্ধ ফলাফল বা প্রোটোটাইপকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনযোগ্য পণ্যে রূপান্তর করা। আপনার তৈরি করা একটি প্রজেক্ট যখন সাধারণ মানুষ টাকা দিয়ে কিনতে শুরু করবে, তখনই তার বাণিজ্যিকীকরণ ঘটবে।

ii) **M বাজার বিশ্লেষণ :** কোনো উদ্ভাবন বাজারে ছাড়ার আগে গবেষণা করা হয় যে মানুষ এটি কিনবে কি না? বাজারে এর চাহিদা কতটুকু? এবং প্রতিযোগী পণ্যগুলোর তুলনায় এটি কতটা সাশ্রয়ী বা উন্নত?

iii) **M ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বা পেটেন্ট :** বাণিজ্যিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উদ্ভাবনের স্বত্ব নিজের নামে করে নেওয়া। যাতে অন্য কেউ আপনার উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বা ফর্মুলা চুরি করে ব্যবসা করতে না পারে।

iv) **M বিপণন ও ব্র্যান্ডিং :** উদ্ভাবনটিকে মানুষের কাছে পরিচিত করার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এর সুবিধাগুলো তুলে ধরা। মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা যে, এই নতুন উদ্ভাবনটি তাদের জীবনকে সহজ করবে।

v) **ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক :** পণ্যটি উৎপাদনের পর গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। এটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হতে পারে অথবা সরাসরি ডিলারশিপের মাধ্যমে হতে পারে।



**\*\* ৩। উদ্ভাবনের বিস্তার এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা কর।**

**উত্তর :** উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো বিস্তার এবং বাস্তবায়ন। একটি নতুন ধারণা বা প্রযুক্তি সফল হতে হলে প্রথমে সেটিকে বাস্তবে রূপ দিতে হয় এবং এরপর সেটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয়।

নিচে এই দুটি ধারণা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

**উদ্ভাবনের বিস্তার :** উদ্ভাবনের বিস্তার হলো একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। যখন কোনো নতুন প্রযুক্তি বা পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট সমাজের সদস্যদের মধ্যে সময়ের সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই তা গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন তাকে বিস্তার বলা হয়। বিস্তারের প্রধান উপাদানসমূহ :

- i) উদ্ভাবন নিজেই : এটি কতটা সহজ বা সাশ্রয়ী (TCV).
- ii) যোগাযোগ মাধ্যম : এটি প্রচারের মাধ্যম (সোশ্যাল মিডিয়া, সংবাদপত্র বা ব্যক্তিগত আলোচনা)।
- iii) সময় : একটি উদ্ভাবন পুরো সমাজে ছড়িয়ে পড়তে যে সময় লাগে।
- iv) সামাজিক ব্যবস্থা : যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি ছড়িয়ে পড়ছে তাদের মানসিকতা ও সংস্কৃতি।

**উদ্ভাবনের বাস্তবায়ন :** উদ্ভাবনের বাস্তবায়ন বলতে একটি নতুন ধারণা বা পরিকল্পনাকে বাস্তবে কার্যকরের পর্যায়ে নিয়ে আসাকে বোঝায়। এটি মূলত আইডিয়া এবং চূড়ান্ত ফলাফলের মধ্যবর্তী একটি সেতু। বাস্তবায়নের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- i) পরিকল্পনাকে কর্মে রূপান্তর : একটি প্রোটোটাইপ বা থিওরিটিক্যাল মডেলকে পূর্ণাঙ্গ পণ্য বা সেবায় রূপান্তর করা।
- ii) রিসোর্স মোবাইলাইজেশন : প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, দক্ষ জনবল, প্রযুক্তি এবং অর্থের সমন্বয় ঘটানো।

iii) পাইলটিং : বড় পরিসরে প্রয়োগের আগে একটি নির্দিষ্ট ছোট এলাকায় বা গ্রুপে উদ্ভাবনটি পরীক্ষা করা ।

iv) অভিযোজন : বাস্তব প্রয়োগের সময় যেসকল কারিগরি বা পদ্ধতিগত ত্রুটি দেখা দেয়, তা সংশোধন করে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া ।